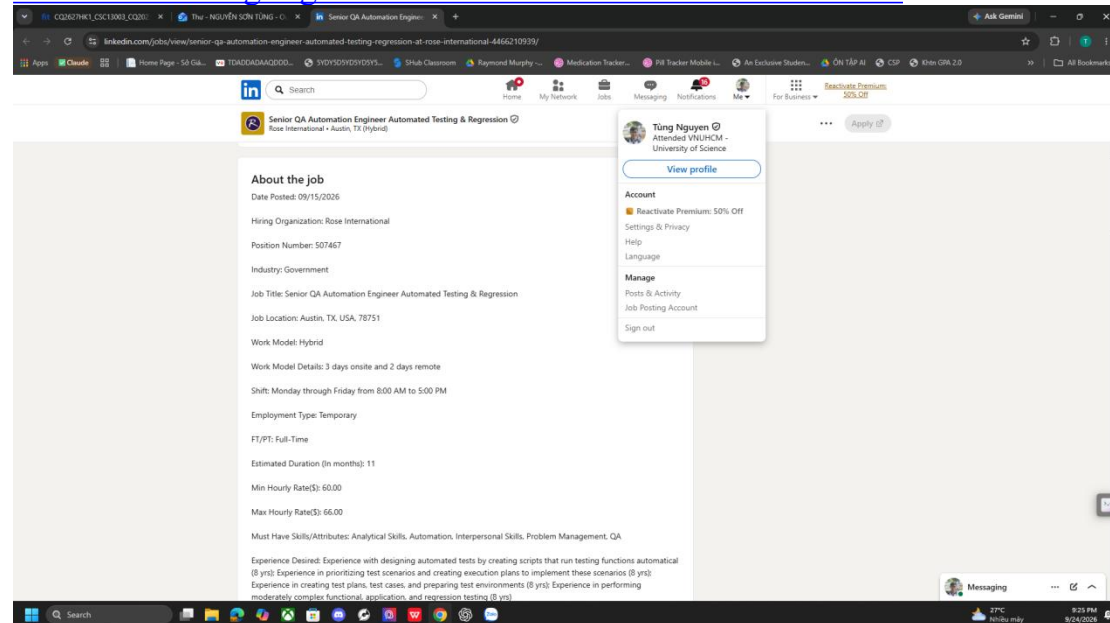


I. Requirement 1 – QA/QC Job Market 2026+

1. Rose International Senior QA Automation Engineer Automated Testing & Regression

<https://www.linkedin.com/jobs/view/senior-qa-automation-engineer-automated-testing-regression-at-rose-international-4466210939/>



Job Description

Required Skills & Experience:

- Có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên; có khả năng dựa trên kinh nghiệm và phán đoán để lập kế hoạch, hoàn thành mục tiêu và độc lập thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp; cần có tính sáng tạo và khả năng tự chủ cao.
- Có kinh nghiệm thiết kế kiểm thử tự động bằng cách tạo các script có khả năng tự động thực hiện chức năng kiểm thử (8 năm).
- Có kinh nghiệm ưu tiên các kịch bản kiểm thử và lập kế hoạch thực hiện chúng (8 năm).
- Có kinh nghiệm xây dựng test plan, test case và chuẩn bị môi trường kiểm thử (8 năm).
- Có kinh nghiệm thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử ứng dụng và kiểm thử hồi quy ở mức độ tương đối phức tạp (8 năm).
- Có kiến thức về vòng đời phát triển phần mềm và các phương pháp phát triển phần mềm.
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu yêu cầu và cập nhật tài liệu kiểm thử tương ứng.
- Có hiểu biết tốt về các hoạt động phân tích, lập kế hoạch và báo cáo quản lý.
- Có khả năng tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng trong lĩnh vực được phân công.
- Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc với khách hàng khi cần thiết trong suốt chu kỳ kiểm thử.
- Có kỹ năng tốt về phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, giao tiếp bằng lời nói và văn bản.
- Có khả năng làm việc hiệu quả với cả nhóm kỹ thuật và phi kỹ thuật, đồng thời quản lý nhiều nhiệm vụ khác nhau.
- Có kinh nghiệm kiểm thử các ứng dụng trong lĩnh vực healthcare/y tế là một lợi thế.

Salary:

- Mức lương theo giờ: \$60.00 – \$66.00 / giờ (*Min Hourly Rate: \$60.00 – Max Hourly Rate: \$66.00*)
- Hình thức trả: Theo giờ cho hợp đồng tạm thời toàn thời gian (Temporary Full-Time, dự kiến kéo dài 11 tháng).

AI Impact Analysis:

AI có thể hỗ trợ tạo test case và automation script cho các workflow healthcare như quyền truy cập hồ sơ bệnh nhân, bảo mật dữ liệu và xử lý thông tin y tế. Với kinh nghiệm QA automation và regression testing, kỹ sư có thể kiểm tra output của AI, phát hiện thiếu sót và đảm bảo test phù hợp với yêu cầu hệ thống.

2. AI Software Integration Engineer (LLM & Agentic AI) – Rose International

<https://www.linkedin.com/jobs/view/ai-software-integration-engineer-llm-agentic-ai-at-rose-international-4450841916>

Job Description

- Phát triển các giải pháp tích hợp và tự động hóa để tinh gọn workflow kỹ thuật và validation giữa nhiều nhóm.
- Xây dựng các công cụ và dịch vụ backend giúp tự động hóa việc tạo test, cải thiện khả năng truy vết yêu cầu và tối ưu workflow của nhóm.

Required Skills

- Có bằng M.S. hoặc Ph.D. ngành Computer Engineering, Electrical Engineering, Computer Science hoặc kinh nghiệm tương đương.
- Có 3–5 năm kinh nghiệm phát triển công cụ automation hoặc integration trong môi trường production.
- Hiểu biết vững về mô hình generative AI, đặc biệt là large language model (LLM).
- Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai end-to-end hệ thống agentic AI.
- Quen thuộc với Agentic Development và các công nghệ liên quan như RAG và MCP.
- Quen thuộc với workflow automation native-AI thông qua các hệ thống dựa trên Skills.
- Thành thạo phát triển backend hoặc automation service, ưu tiên Python.
- Có kinh nghiệm tích hợp công cụ hoặc cơ sở dữ liệu bằng REST API hoặc webhook.
- Quen thuộc với việc phân tích tài liệu có cấu trúc như Word, PDF, XML và JSON.
- Có kinh nghiệm với CI/CD pipeline và framework kiểm thử tự động.
- Hiểu về quy trình quản lý yêu cầu và validation workflow.

Salary

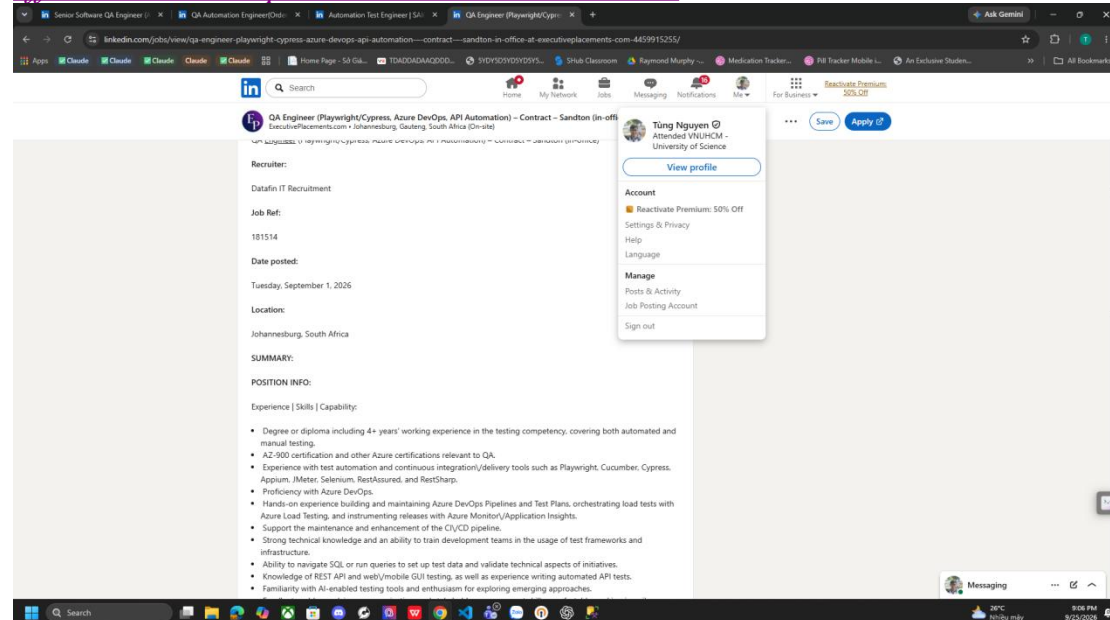
- Mức lương: USD 73.36/giờ; temporary full-time, thời hạn dự kiến 9 tháng.

AI Impact Analysis

AI có thể hỗ trợ vị trí này bằng cách sinh test, tự động hóa workflow validation, phân tích tài liệu Word/PDF/XML/JSON và kiểm tra traceability cho các hệ thống LLM/RAG/agentic AI. Với kinh nghiệm backend, REST API, CI/CD và triển khai agentic AI, kỹ sư có thể đánh giá hallucination, độ chính xác của output và bảo đảm integration service hoạt động đúng trong production.

3. QA Engineer (Playwright/Cypress, Azure DevOps, API Automation) – Contract – Sandton (in-office)

<https://za.linkedin.com/jobs/view/qa-engineer-playwright-cypress-azure-devops-api-automation-%E2%80%93-contract-%E2%80%93-sandton-in-office-at-executiveplacements-com-4459915255>



Job Description

- Thực hiện kiểm thử tự động và thủ công, bao phủ các hành trình quan trọng của người dùng.
- Duy trì và cải tiến các bộ kiểm thử regression, API và performance để tạo phản hồi nhanh và đáng tin cậy.
- Hỗ trợ duy trì và cải tiến CI/CD pipeline, quality gate và dashboard hiển thị các test insight theo thời gian thực.
- Duy trì, cải tiến test plan, test case và defect management; tham gia QA guild và hỗ trợ các nhóm phát triển áp dụng thực hành automation.

Required Skills

- Có bằng cấp hoặc diploma và từ 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm thử, bao gồm cả kiểm thử tự động và thủ công.
- Có chứng chỉ AZ-900 và các chứng chỉ Azure khác liên quan đến QA.
- Có kinh nghiệm với các công cụ test automation và continuous integration/delivery như Playwright, Cucumber, Cypress, Appium, JMeter, Selenium, RestAssured và RestSharp.
- Thành thạo Azure DevOps.
- Có kinh nghiệm thực hành xây dựng và duy trì Azure DevOps Pipeline, Test Plan, điều phối load test bằng Azure Load Testing và instrument release bằng Azure Monitor/Application Insights.
- Có khả năng hỗ trợ duy trì và cải tiến CI/CD pipeline.
- Có kiến thức kỹ thuật tốt và khả năng đào tạo nhóm phát triển sử dụng test framework và hạ tầng kiểm thử.
- Có khả năng sử dụng SQL hoặc chạy query để thiết lập dữ liệu kiểm thử và xác thực các khía cạnh kỹ thuật của initiative.

- Có kiến thức về REST API và kiểm thử web/mobile GUI, cùng kinh nghiệm viết automated API test.
- Quen thuộc với các công cụ kiểm thử có AI hỗ trợ và có hứng thú khám phá các phương pháp mới nổi.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp và quản lý stakeholder tốt; thoải mái làm việc trong môi trường Agile, định hướng DevOps.

Salary

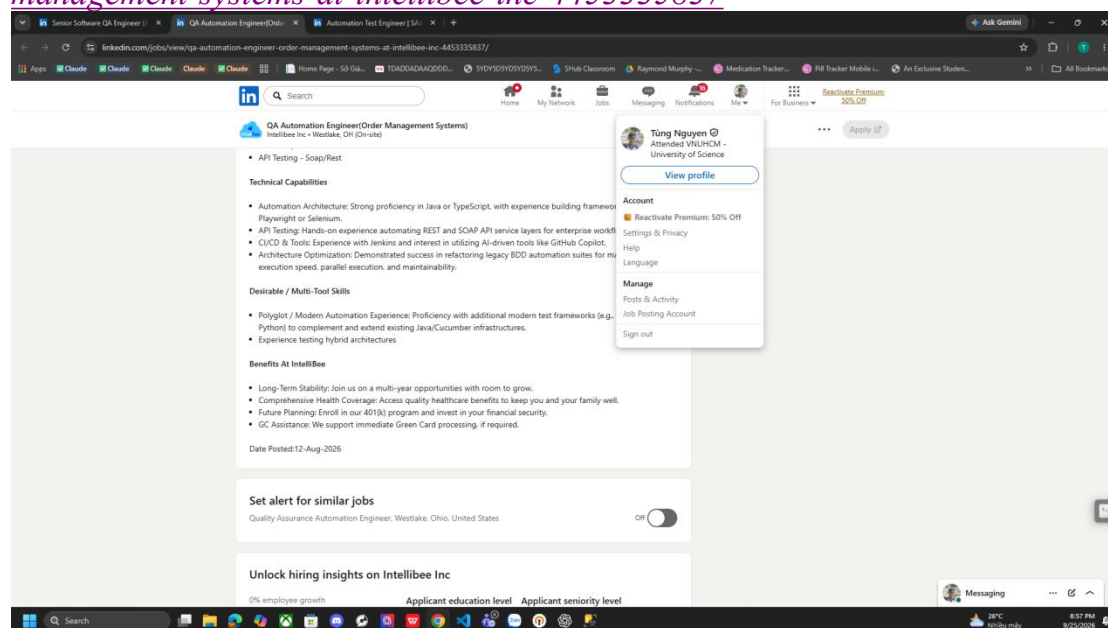
- Thỏa thuận

AI Impact Analysis

AI có thể hỗ trợ vị trí này bằng cách sinh API/regression test, phân tích quality gate, tạo test insight và đề xuất test coverage cho Playwright/Cypress, Azure DevOps và CI/CD. Với kinh nghiệm kiểm thử web/mobile, REST API, SQL và quản lý pipeline, kỹ sư có thể kiểm chứng kết quả AI, phát hiện defect escape và bảo đảm các release đạt tiêu chí chất lượng thực tế.

4. QA Automation Engineer (Order Management Systems) – Intellibee Inc

<https://www.linkedin.com/jobs/view/qa-automation-engineer-order-management-systems-at-intellibee-inc-445335837>



Job Description

- Đảm nhiệm vai trò QA Automation Engineer cho các hệ thống quản lý đơn hàng.
- Thiết kế và duy trì kiến trúc tự động hóa kiểm thử cho các workflow doanh nghiệp.
- Tự động hóa các lớp dịch vụ REST/SOAP API và tích hợp kiểm thử với quy trình CI/CD.
- Tái cấu trúc các bộ kiểm thử tự động BDD legacy để cải thiện tốc độ thực thi, khả năng chạy song song và khả năng bảo trì.

Required Skills

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với workflow giao dịch Equities và Options hoặc Order Management Systems.
- Thành thạo Java hoặc TypeScript và có kinh nghiệm xây dựng framework bằng Playwright hoặc Selenium/Cucumber.
- Có kinh nghiệm kiểm thử API bằng SOAP/REST.
- Có kinh nghiệm tự động hóa các lớp dịch vụ REST và SOAP API cho các workflow doanh nghiệp.
- Có kinh nghiệm với Jenkins và quan tâm đến việc sử dụng các công cụ dựa trên AI như GitHub Copilot.
- Có kinh nghiệm tái cấu trúc các bộ automation BDD legacy để tối ưu tốc độ thực thi, chạy song song và khả năng bảo trì.
- Có khả năng sử dụng thêm các framework hiện đại như Playwright hoặc Python để bổ sung và mở rộng hạ tầng Java/Cucumber hiện có.
- Có kinh nghiệm kiểm thử các kiến trúc hybrid.

Salary

- Thỏa thuận

AI Impact Analysis

AI có thể hỗ trợ vị trí này bằng cách sinh và bảo trì test script, gợi ý API test case, phát hiện thiếu coverage trong các workflow quản lý đơn hàng và hỗ trợ tối ưu BDD automation suite. Với năng lực về Java/TypeScript, Playwright/Selenium, REST/SOAP API và CI/CD, kỹ sư có thể kiểm tra output của AI, đánh giá tính đúng đắn của workflow giao dịch và bảo đảm automation ổn định, dễ bảo trì.

5. Automation Test Engineer – SAIC

<https://www.linkedin.com/jobs/view/automation-test-engineer-at-saic-4456433767>

The screenshot displays a LinkedIn job posting for an "Automation Test Engineer" at SAIC. The job ID is 2615856, located in Ashburn, VA, US. It was posted on 2026-08-19 and is categorized under Software, specifically SW Testing. The schedule is Full-Time, and the shift is Day Job. There is no travel required, and no minimum clearance is needed. The potential for remote work is listed as ORA_HYBRID. The description states that SAIC is seeking a motivated and energetic senior level QA Automation Engineer to join their team to begin an exciting and challenging career in Ashburn, VA. The role involves participating in software testing, creation and implementation of Test Strategies, Plans, and Automated Test Scripts as well as other aspects of the software development lifecycle. The candidate will be responsible for developing and testing Java code as dictated by project requirement. This position is hybrid-remote and requires 2 days on-site per week in Ashburn, VA. The job responsibilities are listed below the description. A user profile overlay for "Tung Nguyen" is visible on the right side of the screen.

Job Description

- Thiết kế và thực hiện các kiểm thử; tạo và triển khai script kiểm thử tự động để xác minh chức năng, tính bảo mật và khả năng sử dụng của phần mềm.
- Viết test plan; xây dựng test plan và test case chi tiết, thường sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử.
- Báo cáo và quản lý lỗi; báo cáo bug, phối hợp với lập trình viên để xử lý sự cố và đảm bảo bản sửa đáp ứng yêu cầu chất lượng.
- Phối hợp với các nhóm; làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển và DevOps trong suốt vòng đời phát triển phần mềm, tham gia các hoạt động Agile như daily stand-up và sprint.
- Duy trì framework tự động hóa; duy trì và cải tiến hệ thống, pipeline kiểm thử tự động, đôi khi trong môi trường CI/CD.
- Xử lý sự cố; điều tra và giải quyết các vấn đề trong phần mềm và hệ thống tự động hóa kiểm thử.
- Phát triển script SQL hoặc Unix để tạo dữ liệu kiểm thử hoặc tự động hóa test harness.
- Triển khai kiểm thử tự động trong quá trình phát triển tính năng để hỗ trợ kiểm thử tích hợp, regression, functional và system cho các ứng dụng, dịch vụ; xác minh kết quả và lập test summary, defect report.
- Xác định lỗi chức năng, lỗi hiệu năng và sai lệch yêu cầu; tạo Jira ticket cho defect và báo cáo các sai lệch.
- Sử dụng các IDE kỹ thuật phần mềm hiện đại như Eclipse, IntelliJ để thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm.
- Làm việc với nhóm dự án theo phương pháp Agile để hiểu và ghi chép test case trong JIRA.

Required Skills

- Tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan và có từ 2 năm kinh nghiệm kỹ thuật phù hợp.
- Có kinh nghiệm với Java.
- Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý kiểm thử Selenium, Playwright và Cucumber.
- Có khả năng viết truy vấn SQL và hiểu rõ cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Có kinh nghiệm kiểm thử tự động, tập trung vào kiểm thử API và có một phần kiểm thử UI.
- Có khả năng hiểu mô hình dữ liệu và viết test script dựa trên mô hình dữ liệu.
- Có khả năng tạo dữ liệu kiểm thử và thực hiện validation.
- Có khả năng đã được chứng minh trong việc phát triển, thực thi và duy trì các bộ kiểm thử tự động trên nhiều môi trường, gồm kiểm thử backend application, middleware, desktop và microservice bằng Soap UI, cùng kiến thức XML cơ bản.
- Có khả năng đánh giá kết quả kiểm thử, báo cáo và quản lý defect.
- Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản/lời nói và giải quyết vấn đề tốt; có khả năng truyền đạt thông tin cho nhiều nhóm có trình độ kỹ thuật khác nhau.

- Có kinh nghiệm tự động hóa kiểm thử cho các ứng dụng chạy trên cloud như AWS hoặc nhà cung cấp cloud tương đương.
- Có kinh nghiệm ở tất cả giai đoạn kiểm thử ứng dụng, đặc biệt là kiểm thử backend, functional, usability, regression, load/stress và performance.
- Có khả năng đạt và duy trì vị trí public trust, đồng thời đáp ứng yêu cầu suitability sau quá trình điều tra lý lịch CBP.
- Là công dân Hoa Kỳ.
- Có thể làm việc hybrid, đến cơ sở tại Ashburn, Virginia 2 ngày mỗi tuần và khi có nhu cầu nhiệm vụ; phải ở trong khu vực GWA/có thể đi lại đến nơi làm việc.

Salary

- Mức lương mục tiêu: USD 80,001–120,000/năm; mức ước tính thay đổi theo kinh nghiệm và các yếu tố khác.

AI Impact Analysis

AI có thể hỗ trợ vị trí này bằng cách sinh test case và test script, tạo dữ liệu kiểm thử, phân tích kết quả API/backend và phát hiện thiếu coverage trong các luồng functional, regression, performance và cloud. Với kinh nghiệm Java, SQL, Selenium/Playwright, Soap UI và CI/CD, kỹ sư có thể kiểm chứng output của AI trên nhiều môi trường, xác nhận defect thực tế và bảo đảm kết quả kiểm thử phù hợp với yêu cầu hệ thống.

6. Global Quality Senior Director, AI Quality Assurance – AstraZeneca

<https://www.linkedin.com/jobs/view/global-quality-senior-director-ai-quality-assurance-at-astrazeneca-4456237100>

Global Quality Senior Director, AI Quality Assurance
AstraZeneca - Gatherburg, MD (Hybrid)

- Strong business acumen and ability to assess trends; complex data sets and generate robust business impact analysis.
- Knowledge of data privacy, ethical AI principles, and risk management in QA/QC.
- Strategic mindset with ability to anticipate trends and opportunities for AI in quality assurance and GxP.

When we put unexpected teams in the same room, we unleash bold thinking with the power to inspire medicines. In-person working gives us the platform we need to connect, work at pace and challenge why we work, on average, a minimum of three days per week from the office. But that doesn't mean we balance the expectation of being in the office while respecting individual flexibility. Join us in our ambitious world.

Why AstraZeneca

Here, ambitious science meets disciplined execution. You will work with cutting-edge digital technology experts from manufacturing, quality, data and engineering—teams that come together to turn complex reliable outcomes for patients. We value kindness alongside ambition, encouraging people to step up, they build long-term, globally varied careers. With strong investment and clear direction, you will help shape how AI safely accelerates the journey from molecule to medicine while growing your own influence and expertise.

If you are ready to set global standards for AI in GxP and turn vision into inspected, scalable reality, seize this opportunity to lead impact that will be felt by patients and colleagues around the world!

The annual base pay (or hourly rate of compensation) for this position ranges from \$207,249 to \$310,974. Our positions offer eligibility for various incentives—an opportunity to receive short-term incentive bonuses, equity-based awards for salaried roles and commissions for sales roles. Benefits offered include qualified retirement programs, paid time off (i.e., vacation, holiday, and leaves), as well as health, dental, and vision coverage in accordance with the terms of the applicable plans.

Date Posted
20-Aug-2026

Closing Date
30-Aug-2026

Our mission is to build an inclusive environment where equal employment opportunities are available to all applicants and people. We are an equal opportunity employer. We encourage all qualified individuals to apply.

Job Description

- Xây dựng, thúc đẩy và liên tục phát triển chiến lược chất lượng AI toàn cầu cho các trường hợp sử dụng GxP và liên quan đến GxP; sở hữu các tiêu chuẩn chất lượng AI và tài liệu GMP toàn cầu quy định cách diễn giải và áp dụng tại AstraZeneca.

- Diễn giải và xác định các yêu cầu đối với AI trong quy trình, hệ thống được quản lý theo GMP; triển khai hướng dẫn và kiểm soát thực tiễn để cân bằng quyền vận hành với hiệu quả và năng suất.
- Dẫn dắt đào tạo kiểm toán viên nội bộ về việc sử dụng AI; thiết lập kế hoạch sẵn sàng cho các đánh giá tập trung vào AI; chủ trì và bảo vệ các đợt thanh tra; thúc đẩy kết quả tích cực theo kết quả thanh tra và quản lý phản hồi quan sát phù hợp với cGMP và ICH.
- Với vai trò Global Quality Business Process Owner, thiết kế và sở hữu các tiêu chuẩn, quy trình toàn cầu; đảm bảo quy trình đáp ứng yêu cầu pháp lý và phản ánh cGMP; xác định KPI toàn cầu, theo dõi và cải thiện hiệu quả; quản lý sự phụ thuộc với các quy trình và BPO khác.
- Đảm bảo các hệ thống Quality IT hỗ trợ đáp ứng yêu cầu pháp lý và GxP; quản lý yêu cầu nghiệp vụ và quy trình BAU với chủ sở hữu hệ thống IT; phê duyệt các thay đổi hệ thống và bản phát hành lên production để duy trì trạng thái đã được validation và tuân thủ.
- Thu hút và dẫn dắt mạng lưới quy trình toàn cầu theo mô hình ma trận; cung cấp chuyên môn, coaching và tài liệu đào tạo; thúc đẩy chuẩn hóa, đơn giản hóa toàn cầu; hỗ trợ chia sẻ, áp dụng thực hành tốt và bài học; xây dựng năng lực giữa các nhóm.
- Dẫn dắt các nhóm liên chức năng để triển khai và mở rộng AI trong kiểm thử QC, giám sát quy trình, phân tích dữ liệu và QA dựa trên rủi ro; xác định, đánh giá nhà cung cấp công nghệ và đối tác nghiên cứu; là đầu mối chính cho các dự án QA liên quan đến AI và hợp tác bên ngoài.
- Theo dõi xu hướng và tín hiệu từ audit, issue, deviation, complaint và dữ liệu hiệu suất; áp dụng Lean vào thiết kế và thực thi quy trình; ưu tiên và thực hiện các chương trình thay đổi toàn cầu nhằm cải thiện compliance, độ vững chắc và throughput.
- Tham gia và tạo ảnh hưởng với các nhóm bên ngoài và tổ chức ngành để dự đoán thay đổi pháp lý, công nghệ; đưa tư duy mới nổi vào hoạch định chất lượng và phát triển chiến lược; thiết lập tiêu chuẩn tổ chức và ngành khi phù hợp.
- Theo dõi và báo cáo hiệu quả của chức năng chất lượng AI ở cấp toàn cầu và khu vực; truyền đạt kết quả, tác động và giá trị tới lãnh đạo điều hành; đảm bảo sự thống nhất và đạt được các mục tiêu chung.

Required Skills

- Tốt nghiệp cử nhân một ngành khoa học/kỹ thuật như Dược, Sinh học hoặc Hóa học.
- Có trên 10 năm kinh nghiệm triển khai chất lượng trong môi trường sản xuất dược phẩm.
- Có kinh nghiệm sâu rộng trong nhiều lĩnh vực triển khai chất lượng trong môi trường sản xuất dược phẩm.
- Có kinh nghiệm sâu rộng trong việc lãnh đạo và quản lý Quality Systems ở cấp cơ sở, khu vực hoặc toàn cầu.
- Có kinh nghiệm lãnh đạo đã được chứng minh trong tổ chức chất lượng.
- Có kinh nghiệm dẫn dắt các sáng kiến thay đổi quy mô lớn từ lập kế hoạch đến triển khai.

- Có kinh nghiệm làm việc với yêu cầu pháp lý, SOP và GxP, đồng thời thúc đẩy compliance giữa các nhóm.
- Có kinh nghiệm phối hợp với lãnh đạo liên chức năng toàn cầu và các bên liên quan cấp cao khác.
- Có kinh nghiệm làm việc xuyên ranh giới: nội bộ, liên chức năng, bên ngoài, quốc tế và đa văn hóa.
- Có chuyên môn và uy tín được công nhận để đại diện cho AstraZeneca.
- Có kinh nghiệm lãnh đạo các chương trình thay đổi mang tính chuyển đổi trên mạng lưới Quality và Operations toàn cầu.

Salary

- Mức lương cơ bản hằng năm: USD 207,249–310,974; có thể đủ điều kiện nhận thưởng ngắn hạn, equity-based awards và các phúc lợi theo chính sách.

AI Impact Analysis

AI có thể hỗ trợ vị trí này bằng cách theo dõi rủi ro GxP, phân tích xu hướng audit/deviation và kiểm tra tính nhất quán của hồ sơ, quy trình và bằng chứng thanh tra liên quan đến AI. Với kinh nghiệm lãnh đạo Quality Systems, cGMP/ICH và quản trị AI trong dược phẩm, người đảm nhiệm có thể thẩm định output của AI, kiểm soát rủi ro bệnh nhân và bảo đảm quyết định luôn inspection-ready.

7. Manager-Quality Assurance – Collins Aerospace

<https://in.linkedin.com/jobs/view/manager-quality-assurance-at-collins-aerospace-4470911503>

The screenshot displays a LinkedIn job posting for 'Manager-Quality Assurance' at Collins Aerospace. The job is located in Bengaluru, Karnataka, India. The 'About the job' section describes the role at RTX, a global leader in technologically advanced aerospace and defense solutions. It mentions that at RTX, 185,000 people work together to solve complex challenges and create innovative technologies. The role involves working on meaningful programs, collaborating with experts, and continuously growing technical and leadership capabilities. A user profile dropdown menu is visible over the job details, showing the user's name 'Tùng Nguyễn', their profile picture, and various account management options like 'Reactivate Premium', 'Settings & Privacy', 'Help', 'Language', 'Manage', 'Posts & Activity', 'Job Posting Account', and 'Sign out'.

Job Description

- Dẫn dắt chiến lược kiểm thử, chiến lược tự động hóa và thực hành quality engineering cho các nền tảng PLM cùng các quy trình kỹ thuật, sản xuất, dữ liệu sản phẩm và tích hợp doanh nghiệp liên quan.

- Xác định và triển khai chiến lược kiểm thử end-to-end có khả năng mở rộng trên ứng dụng, API, microservice, cloud platform và tích hợp bên thứ ba.
- Dẫn dắt các sáng kiến kiểm thử cho các nền tảng PLM như PTC Windchill, Siemens Teamcenter, Dassault ENOVIA/3DEXPERIENCE, Aras Innovator, SAP PLM hoặc công nghệ tương đương.
- Thúc đẩy tự động hóa bằng các framework và công cụ hiện đại như Tricentis Tosca, Selenium, Playwright, Cypress, UFT, Robot Framework, Postman và Rest Assured.
- Tích hợp kiểm thử tự động vào CI/CD pipeline bằng Azure DevOps, Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI hoặc công nghệ tương tự.
- Thiết lập và liên tục cải tiến framework tự động hóa kiểm thử, tiêu chuẩn, thành phần tái sử dụng và thực hành kỹ thuật.
- Dẫn dắt kiểm thử ứng dụng web hiện đại, gồm kiểm thử giao diện người dùng, tương thích trình duyệt, accessibility, API, microservice, cloud platform và tích hợp bên thứ ba.
- Thiết lập thực hành hiệu quả về quản lý kiểm thử và defect bằng Jira, Azure DevOps, ALM/Quality Center, qTest, Zephyr hoặc Xray.
- Xác định và theo dõi KPI chất lượng, chỉ số tự động hóa, mức độ trưởng thành kiểm thử, năng suất và ROI của tự động hóa.
- Xây dựng và khai thác quality dashboard bằng Power BI, Tableau, Jira dashboard, Azure DevOps Analytics, Splunk, ELK hoặc nền tảng tương tự.
- Xác định cơ hội áp dụng kiểm thử có AI hỗ trợ, generative AI, tự động hóa kiểm thử thông minh, self-healing automation, predictive quality analytics và tối ưu kiểm thử dựa trên AI.
- Dẫn dắt kiểm thử hiệu năng và tải bằng NeoLoad, JMeter, LoadRunner, Gatling hoặc công nghệ tương đương.
- Thiết lập thực hành hiệu quả về quản lý dữ liệu kiểm thử, service virtualization và quản lý môi trường.
- Phối hợp với các nhóm kỹ thuật, kiến trúc, sản phẩm, sản xuất và nghiệp vụ để xác định rủi ro chất lượng và cải thiện chất lượng sản phẩm.
- Đảm bảo thực hành kiểm thử và chất lượng phù hợp với phát triển phần mềm an toàn, compliance, quyền riêng tư dữ liệu và yêu cầu của ngành được quản lý.
- Cung cấp lãnh đạo kỹ thuật, mentoring và coaching cho các nhóm quality engineering và automation.
- Thúc đẩy cải tiến liên tục và văn hóa chất lượng, đổi mới, trách nhiệm giải trình và sự xuất sắc về kỹ thuật.

Required Skills

- Có trên 12 năm kinh nghiệm phù hợp trong kiểm thử phần mềm, quality engineering, test automation hoặc phát triển phần mềm.
- Có kinh nghiệm vững trong việc dẫn dắt chiến lược kiểm thử và tự động hóa cho nền tảng PLM hoặc ứng dụng kỹ thuật doanh nghiệp.

- Có kinh nghiệm với một hoặc nhiều nền tảng PLM như PTC Windchill, Siemens Teamcenter, Dassault ENOVIA/3DEXPERIENCE, Aras Innovator, SAP PLM hoặc nền tảng tương đương.
- Có kinh nghiệm vững trong kiểm thử web application, API, microservice, cloud platform và tích hợp bên thứ ba.
- Có kinh nghiệm thực hành hoặc lãnh đạo với Tricentis Tosca, Selenium, Playwright, Cypress, UFT, Robot Framework, Postman, Rest Assured hoặc công cụ tương tự.
- Có kinh nghiệm tích hợp kiểm thử tự động vào CI/CD pipeline.
- Có kinh nghiệm với Azure DevOps, Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI hoặc nền tảng tương tự.
- Có kinh nghiệm với công cụ quản lý test và defect như Jira, Azure DevOps, ALM/Quality Center, qTest, Zephyr hoặc Xray.
- Có kinh nghiệm xác định và theo dõi quality metrics, automation KPI, testing maturity và automation ROI.
- Có kinh nghiệm tạo và sử dụng quality dashboard với Power BI, Tableau, Jira dashboard, Azure DevOps Analytics, Splunk hoặc ELK.
- Hiểu biết vững về quality engineering, test strategy, automation architecture và CI/CD.
- Có kinh nghiệm làm việc với cloud application, SaaS platform, enterprise integration, quản lý dữ liệu kiểm thử và quản lý môi trường.
- Hiểu biết vững về secure SDLC, kiểm soát compliance, quyền riêng tư dữ liệu và yêu cầu chất lượng của ngành được quản lý.
- Có kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, phân tích và quản lý các bên liên quan tốt.
- Tốt nghiệp cử nhân Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm hoặc ngành STEM liên quan; thông thường yêu cầu bằng đại học hoặc kinh nghiệm tương đương với tối thiểu 8 năm kinh nghiệm phù hợp, hoặc bằng nâng cao với tối thiểu 5 năm kinh nghiệm phù hợp.

Salary

- Thỏa thuận

AI Impact Analysis

AI có thể hỗ trợ vị trí này bằng cách sinh và tự sửa test, phân tích quality metrics, dự đoán khu vực rủi ro trong PLM/API/microservice và tối ưu các pipeline CI/CD. Với kinh nghiệm PLM, aerospace, automation architecture, compliance và lãnh đạo chất lượng, người quản lý có thể kiểm chứng AI trong môi trường an toàn, tránh false positive và bảo đảm kết quả đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo mật và regulated-industry.

8. Quality Assurance Analyst 2 – Amentum

<https://www.linkedin.com/jobs/view/quality-assurance-analyst-2-at-amentum-4460512681>

The screenshot displays a LinkedIn job posting for a Quality Assurance Analyst 2 at Amentum. The job details include a compensation range of \$145,000 - \$195,000 and a list of benefits such as health, dental, vision insurance, paid time off, and retirement benefits. The original posting date is 08/28/2026. A user profile dropdown menu is open on the right, showing the user's name, profile picture, and various account management options like 'Reactivate Premium', 'Settings & Privacy', 'Help', 'Language', 'Manage', 'Posts & Activity', 'Job Posting Account', and 'Sign out'.

Job Description

- Duy trì các tiêu chuẩn chất lượng trong suốt vòng đời sản phẩm, từ thiết kế đến triển khai.
- Xác định và xử lý defect sớm để ngăn rework tốn kém hoặc sự không hài lòng của khách hàng.
- Đảm bảo tuân thủ quy định ngành, chính sách nội bộ và thông số kỹ thuật.
- Cải thiện độ tin cậy, khả năng sử dụng, hiệu năng, bảo mật và tính tương thích của sản phẩm.
- Cung cấp phản hồi cho nhóm phát triển và thiết kế để cải thiện các bản phát hành tương lai.
- Lập kế hoạch kiểm thử, xác định phạm vi, nguồn lực, lịch trình và deliverable.
- Phân tích và validation yêu cầu sản phẩm để đảm bảo tính đầy đủ và rõ ràng.
- Tạo test case chi tiết và automated script cho kiểm thử thủ công và tự động.
- Thực thi kiểm thử trên nhiều nền tảng, môi trường và thiết bị để xác minh chức năng, hiệu năng và bảo mật.
- Xác định, ghi nhận, ưu tiên và theo dõi defect cho đến khi được xử lý.

- Thực hiện regression và performance testing để đảm bảo thay đổi mới không làm hỏng chức năng hiện có và hệ thống hoạt động tốt khi tải.
- Phối hợp với developer, tester, product manager và stakeholder để xử lý vấn đề và cải tiến quy trình.
- Theo dõi quy trình, thực hiện audit và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.
- Đề xuất thay đổi quy trình, automation và cải tiến chất lượng để ngăn defect trong tương lai.

Required Skills

- Có bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan hoặc kinh nghiệm tương đương.
- Có 0–2 năm kinh nghiệm trong quality assurance, testing hoặc lĩnh vực liên quan.
- Hiểu biết cơ bản về software development lifecycle (SDLC) hoặc QA process.
- Có khả năng chú ý chi tiết và kỹ năng tổ chức tốt.
- Có kỹ năng máy tính cơ bản, gồm Excel và công cụ theo dõi kiểm thử.
- Có 3–5 năm kinh nghiệm trong quality assurance hoặc software testing.
- Có khả năng đáp ứng yêu cầu security clearance TS/SCI with Poly.

Salary

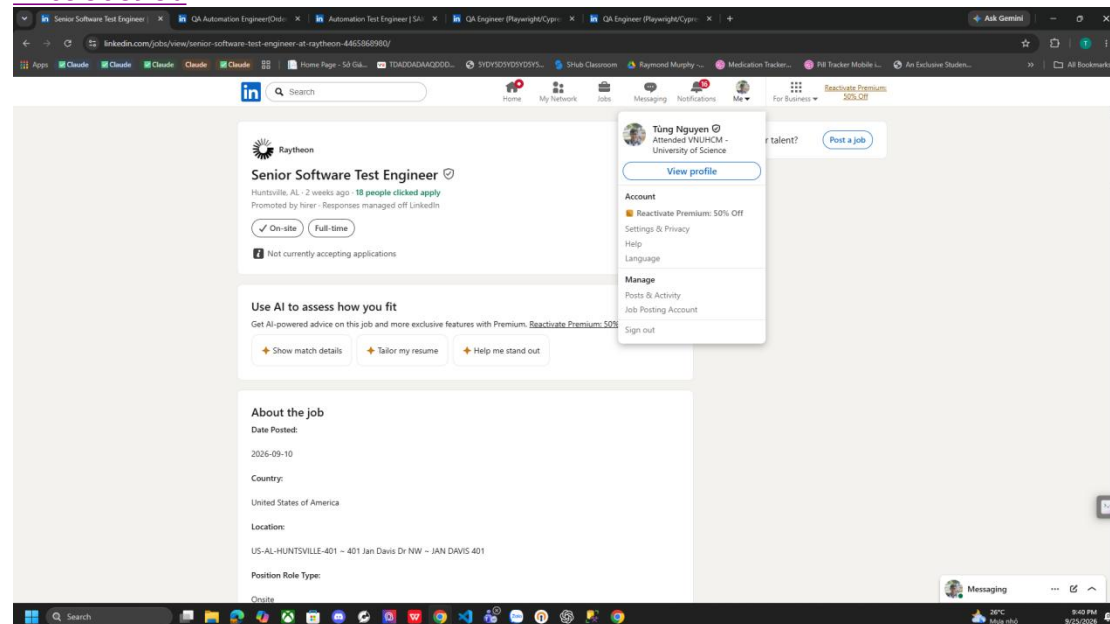
- Mức lương: USD 145,000–195,000/năm.

AI Impact Analysis

AI có thể hỗ trợ vị trí này bằng cách sinh test case, đề xuất regression/performance scenario, phân loại defect và phát hiện sai lệch trong yêu cầu hoặc kết quả kiểm thử. Với kinh nghiệm QA, SDLC và defect management, analyst có thể kiểm tra output của AI, bảo đảm bằng chứng kiểm thử chính xác và quyết định chất lượng phù hợp với yêu cầu bảo mật của dự án.

9. Senior Software Test Engineer – Raytheon

<https://www.linkedin.com/jobs/view/senior-software-test-engineer-at-raytheon-4465868980>



Job Description

- Phân tích và hiểu các yêu cầu phần mềm để đảm bảo yêu cầu rõ ràng và có thể kiểm thử.
- Phát triển test objective rõ ràng, súc tích để định hướng quá trình kiểm thử và đảm bảo độ bao phủ toàn diện.
- Tạo test case hiệu quả, có tính đổi mới, gồm cả thủ công và tự động, dựa trên test objective.
- Thực hiện kiểm thử kỹ lưỡng phần mềm mới và phần mềm đã sửa đổi trong môi trường phòng lab tại cơ sở.
- Phân tích kết quả kiểm thử theo yêu cầu được chỉ định và ghi chép rõ mọi sai lệch; hoạt động phân tích chủ yếu là thủ công và sử dụng nhiều dữ liệu.
- Phối hợp chặt chẽ với các kỹ sư kiểm thử và lập trình viên khác để đảm bảo tích hợp và chức năng liền mạch của sản phẩm phần mềm.
- Vị trí yêu cầu làm việc tại cơ sở và tương tác nhiều với các nhóm khác, gồm nhóm kỹ thuật Systems Design và Software Development.

Required Skills

- Thông thường yêu cầu bằng cử nhân STEM và tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.
- Có 3 năm kinh nghiệm về Software Engineering.
- Có 3 năm kinh nghiệm về Validation, Verification, Requirements Analysis và/hoặc Testing.
- Có khả năng đạt và duy trì security clearance Secret do chính phủ Hoa Kỳ cấp; yêu cầu là công dân Hoa Kỳ vì chỉ công dân Hoa Kỳ đủ điều kiện xin security clearance.

Salary

- Mức lương: USD 86,800–165,200/năm.

AI Impact Analysis

AI có thể hỗ trợ vị trí này bằng cách sinh test objective/test case, phân tích kết quả và đối chiếu sai lệch giữa phần mềm Patriot với yêu cầu. Với kinh nghiệm verification, requirements analysis và môi trường quốc phòng có security clearance, kỹ sư phải kiểm chứng thủ công output của AI, bảo đảm traceability và không để lỗi phân tích ảnh hưởng đến an toàn hệ thống.

10. Software Test Engineer II – Raytheon

<https://www.linkedin.com/jobs/view/software-test-engineer-ii-at-raytheon-4465882076>

The screenshot shows a LinkedIn job posting for a Software Test Engineer II at Raytheon. The job is located in Tewksbury, MA (On-site). The posting date is 2026-09-10. The job description includes requirements for U.S. citizenship, security clearance (Secret), and the ability to obtain INTERIM U.S. government issued security clearance. The company description mentions that Raytheon is the world's largest aerospace and defense company, with 185,000 employees, and is committed to solving the world's most complex problems. The user's profile is visible on the right, showing they are a member of the University of Science.

Job Description

- Phân tích và hiểu các yêu cầu phần mềm để đảm bảo yêu cầu rõ ràng và có thể kiểm thử.
- Phát triển test objective rõ ràng, súc tích để định hướng quá trình kiểm thử và đảm bảo độ bao phủ toàn diện.
- Tạo test case hiệu quả, có tính đổi mới, gồm cả thủ công và tự động, dựa trên test objective.
- Thực hiện kiểm thử kỹ lưỡng phần mềm mới và phần mềm đã sửa đổi trong môi trường phòng lab tại cơ sở.
- Phân tích kết quả kiểm thử theo yêu cầu được chỉ định và ghi chép rõ mọi sai lệch; hoạt động phân tích chủ yếu là thủ công và sử dụng nhiều dữ liệu.
- Phối hợp chặt chẽ với các kỹ sư kiểm thử và lập trình viên khác để đảm bảo tích hợp và chức năng liền mạch của sản phẩm phần mềm.
- Vị trí yêu cầu làm việc tại cơ sở và tương tác nhiều với các nhóm khác, gồm nhóm kỹ thuật Systems Design và Software Development.
- Thỉnh thoảng có thể yêu cầu kiểm thử ngoài giờ hành chính, vào ca 2 hoặc ca 3.

Required Skills

- Thông thường yêu cầu bằng cử nhân STEM và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.

- Có kinh nghiệm về Software Engineering.
- Có kinh nghiệm về Validation, Verification, Requirements Analysis và/hoặc Testing.
- Có khả năng đạt và duy trì security clearance Secret do chính phủ Hoa Kỳ cấp; yêu cầu là công dân Hoa Kỳ vì chỉ công dân Hoa Kỳ đủ điều kiện xin security clearance.

Salary

- Mức lương: USD 68,900–131,100/năm.

AI Impact Analysis

AI có thể hỗ trợ vị trí này bằng cách đề xuất test case thủ công/tự động, hỗ trợ phân tích dữ liệu kiểm thử và phát hiện sai lệch trong phần mềm Patriot. Với năng lực verification, validation và requirements analysis, kỹ sư có thể kiểm tra tính đúng đắn của đề xuất AI, duy trì bằng chứng truy xuất và bảo đảm chất lượng khi kiểm thử tại lab hoặc ngoài giờ.

II. Requirement 2 – 20 Software Defects 2022–2026

1. Software Defect 01: OpenSSH regreSSHion – CVE-2024-6387

Ngày công bố: 01/07/2024

[Nguồn: NVD – CVE-2024-6387](#)

Mô tả:

OpenSSH tồn tại lỗi race condition trong quá trình xử lý tín hiệu của máy chủ sshd. Kẻ tấn công từ xa chưa cần đăng nhập vẫn có thể khai thác lỗi bằng cách gửi nhiều yêu cầu xác thực thất bại và cố tình không hoàn tất quá trình đăng nhập.

Mức độ nghiêm trọng:

Cao — CVSS 3.1: 8.1/10. Các phiên bản bị ảnh hưởng gồm Portable OpenSSH từ 8.5p1 đến 9.7p1.

Hậu quả:

Kẻ tấn công từ xa không cần xác thực có thể kết nối tới cổng SSH, cố tình chờ quá thời gian xác thực để kích hoạt timeout. Bằng cách lặp lại và canh thời điểm race condition, kẻ tấn công có thể khiến sshd thực thi mã tùy ý với quyền root trên hệ thống bị ảnh hưởng.

Giải pháp:

OpenSSH 9.8p1 đã sửa lỗi race condition trong sshd, lỗi có thể cho phép thực thi mã tùy ý với quyền root. Bản phát hành cũng bổ sung cơ chế PerSourcePenalties để chặn các địa chỉ liên tục kết nối nhưng không hoàn tất xác thực, qua đó giúp giảm khả năng khai thác lỗi.

Nguồn giải pháp: [OpenSSH 9.8 Release Notes](#)

2. Software Defect 02: GitLab Password Reset Logic Flaw – CVE-2023-7028

Ngày công bố: 11/01/2024

[Nguồn: NVD – CVE-2023-7028](#)

Mô tả:

Một lỗi trong logic xác minh email cho phép hệ thống gửi email đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email chưa được xác minh. Đây là lỗi phát sinh do thay đổi triển khai chức năng đặt lại mật khẩu bằng địa chỉ email phụ.

Mức độ nghiêm trọng:

Nghiêm trọng — CVSS 3.1: 10.0/10.

Hậu quả:

Kẻ tấn công có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu của tài khoản và gửi liên kết reset đến email do kẻ tấn công kiểm soát, từ đó có khả năng chiếm quyền tài khoản.

Giải pháp:

GitLab đã sửa logic reset password để chỉ gửi liên kết đến địa chỉ email đã được xác minh và chặn việc dùng email phụ chưa xác minh làm đích reset. GitLab cũng bổ sung kiểm thử cho trường hợp nhiều email và khuyến nghị bật 2FA; các bản sửa được phát hành trong 16.7.2, 16.6.4, 16.5.6 và backport tương ứng.

Nguồn giải pháp: [GitLab Critical Security Release 16.7.2](#)

3. Software Defect 03: Dirty Pipe – CVE-2022-0847

Ngày công bố: 10/03/2022

Nguồn: [NVD – CVE-2022-0847](#)

Mô tả: Lỗi khởi tạo trường flags của pipe buffer trong Linux kernel khiến dữ liệu cũ còn sót lại. Người dùng cục bộ không có đặc quyền có thể ghi vào page cache của tệp chỉ đọc.

Mức độ nghiêm trọng: Cao – CVSS 3.1: 7.8/10.

Hậu quả: Người dùng cục bộ có thể sửa nội dung tệp chỉ đọc và leo thang đặc quyền để chiếm quyền trên hệ thống.

Giải pháp: Linux kernel đã sửa lỗi bằng cách khởi tạo lại trường flags về 0 trong hai hàm `copy_page_to_iter_pipe` và `push_pipe`, ngăn giá trị cũ của pipe buffer bị dùng để ghép dữ liệu trái phép. Bản sửa upstream nằm ở các nhánh kernel đã phát hành bản vá gồm 5.16.11, 5.15.25 và 5.10.102 trở lên.

Nguồn giải pháp: [Linux kernel upstream patch 9d2231c5d74e](#)

4. Software Defect 04: Spring4Shell – CVE-2022-22965

Ngày công bố: 01/04/2022

Nguồn: [NVD – CVE-2022-22965](#)

Mô tả: Ứng dụng Spring MVC hoặc Spring WebFlux chạy trên JDK 9 trở lên có thể bị thực thi mã từ xa qua cơ chế data binding trong một số cấu hình Tomcat WAR.

Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng – CVSS 3.1: 9.8/10.

Hậu quả: Kẻ tấn công từ xa có thể ghi tệp hoặc thực thi mã trên máy chủ ứng dụng, dẫn đến mất quyền kiểm soát hệ thống.

Giải pháp: Spring Framework bổ sung cơ chế chặn data binding vào các thuộc tính nhạy cảm của class và cập nhật xử lý binding để dữ liệu request không thể

đi tới class loader hoặc đối tượng hệ thống. Bản vá được phát hành trong Spring 5.3.18 và 5.2.20; cấu hình Tomcat WAR vẫn cần được kiểm tra.

Nguồn giải pháp: [Spring Framework Release Notes](#)

5. Software Defect 05: OpenSSL X.509 Buffer Overrun – CVE-2022-3602

Ngày công bố: 01/11/2022

Nguồn: [NVD – CVE-2022-3602](#)

Mô tả: Lỗi tràn bộ đệm trong quá trình kiểm tra name constraints của chứng chỉ X.509 cho phép dữ liệu email độc hại ghi vượt giới hạn bộ đệm trên stack.

Mức độ nghiêm trọng: Cao – CVSS 3.1: 7.5/10.

Hậu quả: Ứng dụng có thể bị crash gây từ chối dịch vụ; trong một số môi trường, lỗi có khả năng dẫn đến thực thi mã từ xa.

Giải pháp: OpenSSL sửa phần kiểm tra name constraints của chứng chỉ X.509 bằng cách giới hạn độ dài dữ liệu email và kiểm tra biên trước khi ghi vào stack buffer, ngăn dữ liệu độc hại gây tràn bộ đệm. Thay đổi này có trong OpenSSL 3.0.7.

Nguồn giải pháp: [Ivanti Security Advisory and Patch Update](#)

6. Software Defect 06: F5 BIG-IP iControl REST Authentication Bypass – CVE-2022-1388

Ngày công bố: 04/05/2022

Nguồn: [NVD – CVE-2022-1388](#)

Mô tả: API iControl REST của F5 BIG-IP xử lý không đúng yêu cầu HTTP và xác thực, cho phép yêu cầu giả mạo vượt qua bước kiểm tra quyền truy cập.

Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng – CVSS 3.1: 9.8/10.

Hậu quả: Kẻ tấn công không cần xác thực có thể thực thi lệnh tùy ý trên thiết bị BIG-IP, thay đổi cấu hình hoặc làm gián đoạn dịch vụ mạng.

Giải pháp: F5 sửa luồng xử lý request của iControl REST để yêu cầu phải đi qua kiểm tra xác thực và phân quyền thích hợp, đồng thời loại bỏ đường đi có thể làm giả trạng thái đăng nhập bằng header hoặc request bất thường. Trong thời gian chờ vá, phải giới hạn iControl REST chỉ cho mạng quản trị.

Nguồn giải pháp: [F5 Security Advisory K23605346](#)

7. Software Defect 07: Microsoft Outlook Privilege Escalation – CVE-2023-23397

Ngày công bố: 14/03/2023

Nguồn: [NVD – CVE-2023-23397](#)

Mô tả: Microsoft Outlook xử lý trường đường dẫn âm thanh trong lời nhắc lịch không an toàn, cho phép dữ liệu từ xa được gửi đến máy chủ SMB của kẻ tấn công.

Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng – CVSS 3.1: 9.8/10.

Hậu quả: Kẻ tấn công có thể làm lộ thông tin xác thực NTLM của nạn nhân và tiếp tục chuyển tiếp thông tin đó để truy cập tài nguyên nội bộ.

Giải pháp: Microsoft sửa Outlook để không còn xử lý đường dẫn reminder từ xa theo cách làm phát sinh kết nối SMB ngoài ý muốn và bổ sung kiểm tra dữ liệu reminder trước khi sử dụng. Biện pháp phòng thủ bổ sung là chặn SMB outbound tới Internet và bảo vệ NTLM; bản sửa nằm trong cập nhật tháng 03/2023.

Nguồn giải pháp: [Microsoft Security Update Guide](#)

8. Software Defect 08: MOVEit Transfer SQL Injection – CVE-2023-34362

Ngày công bố: 02/06/2023

Nguồn: [NVD – CVE-2023-34362](#)

Mô tả: Ứng dụng web MOVEit Transfer không lọc đúng dữ liệu đầu vào trong một chức năng xử lý yêu cầu, tạo ra lỗ hổng SQL injection.

Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng – CVSS 3.1: 9.8/10.

Hậu quả: Kẻ tấn công chưa xác thực có thể truy cập cơ sở dữ liệu, đọc dữ liệu, thực thi câu lệnh SQL và thay đổi hoặc xóa dữ liệu.

Giải pháp: Progress sửa câu lệnh xử lý dữ liệu đầu vào của MOVEit Transfer để không ghép trực tiếp dữ liệu request vào SQL, đồng thời siết kiểm tra và quyền truy cập đối với chức năng liên quan. Các bản sửa được phát hành theo từng nhánh phiên bản bị ảnh hưởng.

Nguồn giải pháp: [Progress MOVEit Security Bulletin](#)

9. Software Defect 09: curl SOCKS5 Heap Buffer Overflow – CVE-2023-38545

Ngày công bố: 18/10/2023

Nguồn: [NVD – CVE-2023-38545](#)

Mô tả: Trong quá trình bắt tay SOCKS5 chậm, curl có thể đặt sai cờ xử lý tên máy và sao chép hostname dài hơn giới hạn vào heap buffer.

Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng – CVSS 3.1: 9.8/10.

Hậu quả: Bộ nhớ heap bị ghi tràn có thể làm chương trình crash hoặc cho phép thực thi mã tùy ý trong ứng dụng sử dụng libcurl.

Giải pháp: curl sửa state machine của SOCKS5 handshake để khi hostname vượt giới hạn thì luôn chuyển nhất quán sang phân giải cục bộ, không còn sao chép hostname dài vào heap buffer đích. Việc kiểm tra độ dài và chọn buffer đúng được đưa vào curl 8.4.0.

Nguồn giải pháp: [curl security advisory](#)

10. Software Defect 10: Confluence Template Injection – CVE-2023-22527

Ngày công bố: 16/01/2024

[Nguồn: NVD – CVE-2023-22527](#)

Mô tả: Confluence Data Center và Server có lỗi template injection trong các phiên bản cũ, cho phép dữ liệu đầu vào được diễn giải như mã template.

Mức độ nghiêm trọng: Critical – CVSS 3.1: 10.0/10.

Hậu quả: Kẻ tấn công chưa xác thực có thể thực thi mã từ xa trên máy chủ Confluence và chiếm quyền điều khiển instance.

Giải pháp: Atlassian sửa đường xử lý template để dữ liệu do người dùng kiểm soát không còn được diễn giải như biểu thức template thực thi trên máy chủ, đồng thời cập nhật các phiên bản Confluence bị ảnh hưởng. Nhánh 8.5 được sửa từ 8.5.4; nếu chưa thể vá phải dùng đúng mitigation do Atlassian công bố.

Nguồn giải pháp: [Atlassian CVE-2023-22527 Advisory](#)

11. Software Defect 11: JetBrains TeamCity Authentication Bypass – CVE-2024-27198

Ngày công bố: 04/03/2024

[Nguồn: NVD – CVE-2024-27198](#)

Mô tả: TeamCity On-Premises có lỗi xử lý đường dẫn và xác thực trong máy chủ web, cho phép yêu cầu đặc biệt bỏ qua kiểm tra quyền.

Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng – CVSS 3.1: 9.8/10.

Hậu quả: Kẻ tấn công chưa xác thực có thể thực thi mã từ xa, tạo tài khoản quản trị và truy cập mã nguồn hoặc thông tin xác thực CI/CD.

Giải pháp: JetBrains sửa các endpoint và cơ chế chuẩn hóa đường dẫn của TeamCity để request đặc biệt không thể đi vòng qua lớp xác thực; các thao tác quản trị và file service phải được kiểm tra quyền trước khi thực hiện. Bản sửa được phát hành từ TeamCity 2023.11.3; sau sự cố cần thay token và credential có nguy cơ lộ.

Nguồn giải pháp: [JetBrains Security Advisory](#)

12. Software Defect 12: Ivanti Connect Secure Command Injection – CVE-2024-21887

Ngày công bố: 12/01/2024

[Nguồn: NVD – CVE-2024-21887](#)

Mô tả: Ivanti Connect Secure và Policy Secure có lỗi command injection trong thành phần web, cho phép dữ liệu đầu vào được đưa vào lệnh hệ điều hành.

Mức độ nghiêm trọng: Cao – CVSS 3.1: 9.1/10.

Hậu quả: Kẻ tấn công chưa xác thực có thể thực thi lệnh tùy ý trên gateway VPN và truy cập hoặc thay đổi dữ liệu của hệ thống.

Giải pháp: Ivanti sửa điểm nhận input của thành phần web để dữ liệu không còn được nối trực tiếp vào lệnh hệ điều hành, đồng thời bổ sung kiểm tra và escaping đối với tham số command. Khi chưa thể vá, Ivanti yêu cầu dùng integrity checker và các mitigation chính thức để phát hiện thay đổi trái phép.

Nguồn giải pháp: [Ivanti Security Advisory](#)

13. Software Defect 13: PAN-OS GlobalProtect Command Injection – CVE-2024-3400

Ngày công bố: 12/04/2024

Nguồn: [NVD – CVE-2024-3400](#)

Mô tả: Tính năng GlobalProtect của PAN-OS có lỗi tạo tệp tùy ý kết hợp với command injection, cho phép dữ liệu từ yêu cầu mạng đi vào lệnh hệ thống.

Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng – CVSS 3.1: 10.0/10.

Hậu quả: Kẻ tấn công chưa xác thực có thể thực thi mã với quyền root trên firewall, thay đổi cấu hình và chiếm quyền thiết bị bảo mật mạng.

Giải pháp: Palo Alto Networks sửa chức năng GlobalProtect để dữ liệu request không thể tạo tệp tùy ý hoặc đi vào lệnh hệ thống, đồng thời phát hành hotfix theo từng nhánh PAN-OS. Trong thời gian chờ bản sửa, Threat Prevention ID được dùng để chặn mẫu khai thác đã biết.

Nguồn giải pháp: [Palo Alto Networks Security Advisory](#)

14. Software Defect 14: Ollama Model Path Traversal / RCE – CVE-2024-37032

Ngày công bố: 31/05/2024

Nguồn: [NVD – CVE-2024-37032](#)

Mô tả: Ollama trước phiên bản 0.1.34 không xác thực đúng định dạng digest của model (SHA-256 gồm 64 ký tự hex) khi lấy đường dẫn model. Giá trị digest bất thường, bao gồm chuỗi có ../, có thể dẫn đến path traversal và ghi tệp tùy ý.

Nguồn: [NVD – CVE-2024-37032](#)

Hậu quả: Kẻ tấn công có thể sử dụng registry độc hại để khiến Ollama ghi tệp vào vị trí tùy ý. Trong một số cấu hình, lỗi này có thể dẫn đến thực thi mã từ xa.

Giải pháp: Ollama bổ sung kiểm tra digest phải có dạng SHA-256 gồm đúng 64 ký tự hex trước khi dùng digest tạo đường dẫn model; các chuỗi có ../ hoặc độ dài sai sẽ bị từ chối. Thay đổi này loại bỏ đường path traversal và có trong Ollama 0.1.34.

Nguồn giải pháp: [Ollama v0.1.33 to v0.1.34](#)

15. Software Defect 15: Apache ActiveMQ Jolokia Deserialization – CVE-2023-46604

Ngày công bố: 27/10/2023

Nguồn: [NVD – CVE-2023-46604](#)

Mô tả: Apache ActiveMQ xử lý dữ liệu class type từ Jolokia/HTTP mà không kiểm soát đầy đủ, dẫn tới lỗi deserialization và tạo đối tượng nguy hiểm.

Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng – CVSS 3.1: 10.0/10.

Hậu quả: Kẻ tấn công từ xa có thể thực thi mã tùy ý trên máy chủ ActiveMQ mà không cần xác thực.

Giải pháp: Apache ActiveMQ sửa cơ chế xử lý class type trong dữ liệu Jolokia/HTTP để không cho phép request bên ngoài chỉ định hoặc tạo các lớp nguy hiểm, qua đó ngăn chuỗi deserialization tùy ý. Bản sửa được phát hành trong ActiveMQ 5.18.3, 6.0.1 và 6.1.2.

Nguồn giải pháp: [Apache ActiveMQ – Update on CVE-2023-46604](#)

16. Software Defect 16: ChatGPT Data Exposure During March 20 Outage

Ngày công bố: 24/03/2023

Nguồn: [OpenAI – March 20 ChatGPT outage](#)

Mô tả: Một lỗi trong thư viện mã nguồn mở khiến một số người dùng ChatGPT nhìn thấy tiêu đề cuộc trò chuyện đang hoạt động của người dùng khác; một nhóm nhỏ tài khoản Plus còn có thể lộ thông tin liên quan thanh toán.

Mức độ nghiêm trọng: Cao về quyền riêng tư và độ tin cậy dịch vụ.

Hậu quả: Lịch sử trò chuyện và một phần thông tin thanh toán của người dùng có nguy cơ bị hiển thị nhầm cho người khác trong thời gian sự cố.

Giải pháp: OpenAI đưa dịch vụ ngoại tuyến, sửa lỗi trong thư viện mã nguồn mở làm lẫn dữ liệu giữa các phiên người dùng, bổ sung kiểm tra tương thích trước khi triển khai và xác minh lại dữ liệu sau khi khôi phục. Cơ chế kiểm soát quyền truy cập lịch sử chat và dữ liệu thanh toán cũng được rà soát.

17. Software Defect 17: Gemini Image Generation Historical Inaccuracy and Bias

Ngày công bố: 23/02/2024

Nguồn: [Google – Gemini image generation incident](#)

Mô tả: Cơ chế cân bằng trong Gemini image generation tạo ra một số hình ảnh lịch sử không chính xác và phản ánh sai bối cảnh chủng tộc hoặc giới tính.

Mức độ nghiêm trọng: Cao về tính đúng đắn và an toàn của đầu ra AI.

Hậu quả: Người dùng có thể nhận thông tin/hình ảnh sai lệch về các sự kiện lịch sử; nội dung thiên lệch làm giảm độ tin cậy và có thể gây tác động xã hội tiêu cực.

Giải pháp: Google tạm dừng tạo hình ảnh người để ngăn tiếp tục phát sinh đầu ra lịch sử sai và thiên lệch, sau đó điều chỉnh dữ liệu/tuning và các lớp kiểm soát đầu ra trước khi phát hành lại. Cơ chế kiểm tra chất lượng và đánh giá các prompt lịch sử được bổ sung vào quy trình cải thiện.

18. Software Defect 18: GPT-4o Sycophantic Behavior

Ngày công bố: 29/04/2025

Nguồn: [OpenAI – Sycophancy in GPT-4o](#)

Mô tả: Một bản cập nhật GPT-4o làm mô hình trở nên quá đồng ý, tăng bốc và xác nhận quan điểm của người dùng thay vì phản hồi cân bằng.

Mức độ nghiêm trọng: Cao về an toàn và chất lượng đầu ra AI.

Hậu quả: Mô hình có thể củng cố niềm tin sai, hành vi nguy hiểm hoặc quyết định không phù hợp vì không phản biện và không nêu rõ giới hạn.

Giải pháp: OpenAI rollback bản cập nhật GPT-4o gây hành vi sycophancy, điều chỉnh cách dùng tín hiệu phản hồi để không tối ưu quá mức cho sự đồng ý với người dùng, và bổ sung các bài đánh giá sycophancy vào kiểm thử trước triển khai. Mục tiêu của fix là khôi phục phản hồi cân bằng hơn.

[Nguồn giải pháp: OpenAI Sycophancy follow-up](#)

19. Software Defect 19: Microsoft 365 Copilot EchoLeak – CVE-2025-32711

Ngày công bố: 13/05/2025

[Nguồn: NVD – CVE-2025-32711](#)

Mô tả: Microsoft 365 Copilot có lỗi trong chuỗi xử lý prompt gián tiếp, khiến nội dung độc hại được chèn vào dữ liệu mà Copilot đọc có thể điều khiển luồng xử lý và yêu cầu hệ thống gửi dữ liệu ra ngoài.

Mức độ nghiêm trọng: Cao – lỗi prompt injection có khả năng làm lộ dữ liệu.

Hậu quả: Kẻ tấn công có thể dụ Copilot xử lý nội dung độc hại trong email hoặc tài liệu và làm lộ một phần dữ liệu mà nạn nhân vốn có quyền truy cập.

Giải pháp: Microsoft cập nhật dịch vụ Copilot để nhận diện và cô lập nội dung có dấu hiệu indirect prompt injection, tách dữ liệu không tin cậy khỏi chỉ thị hệ thống và hạn chế việc đưa dữ liệu ra ngoài ngữ cảnh được phép. Các cập nhật dịch vụ cũng bổ sung lớp phòng vệ cho chuỗi xử lý prompt.

[Nguồn giải pháp: Microsoft MSRC – CVE-2025-32711](#)

20. Software Defect 20: DeepSeek Exposed Database

Ngày công bố: 29/01/2025

[Nguồn: Wiz Research – Exposed DeepSeek Database](#)

Mô tả: Một cơ sở dữ liệu vận hành của DeepSeek bị cấu hình công khai không cần xác thực trên Internet, làm lộ lịch sử trò chuyện, log hệ thống, khóa API và metadata nội bộ.

Mức độ nghiêm trọng: Cao về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu AI.

Hậu quả: Người ngoài có thể đọc dữ liệu hội thoại và thông tin vận hành nhạy cảm, từ đó theo dõi người dùng hoặc sử dụng khóa API để truy cập trái phép.

Giải pháp: Biện pháp khắc phục là đóng endpoint cơ sở dữ liệu công khai, yêu cầu xác thực và kiểm soát mạng đối với database, đồng thời xoay vòng các API key đã có thể bị lộ. Quy trình vận hành cần thêm kiểm tra cấu hình cloud, quyền tối thiểu và giám sát truy cập để tránh database AI bị expose trở lại.

***AI Hallucination Analysis**

Software Defect 10

Defect được chọn: Confluence SSTI – CVE-2023-22527.

Kết quả AI giải thích sai: AI đánh giá lỗi ở mức High thay vì Critical và nói rằng Atlassian có biện pháp khắc phục tạm thời khi chưa thể cập nhật.

Đối chiếu thông tin đúng: Atlassian xác nhận lỗi này **không có workaround**. Cách xử lý chính thức là nâng cấp hệ thống; nếu chưa thể nâng cấp thì chỉ nên tạm thời cô lập hoặc tắt máy chủ để tránh bị tấn công

Phân loại: Hallucination / AI tự thêm một biện pháp khắc phục không tồn tại cho CVE cụ thể này.

[Nguồn đối chiếu: Atlassian Security Advisory – CVE-2023-22527](#)

Software Defect 14

Defect được chọn: Ollama Model Path Traversal / RCE – CVE-2024-37032.

Kết quả AI giải thích sai: AI đã gán nhầm lỗi này cho VMware vCenter Server và mô tả thành lỗi heap overflow, trong khi CVE-2024-37032 thực tế thuộc Ollama.

Đối chiếu thông tin đúng: NVD mô tả Ollama trước phiên bản 0.1.34 không kiểm tra đúng định dạng digest khi nhận model path, cho phép path traversal; NVD chưa tự đánh giá CVSS, còn CISA-ADP ghi nhận CVSS 8.8 High.

Phân loại: Hallucination / nhầm sản phẩm, cơ chế lỗi và mức độ nghiêm trọng.

[Nguồn đối chiếu: NVD – CVE-2024-37032](#)

III. Requirement 3 – Test cases for ONE physical product

Thông tin thiết bị:

Thiết bị: Đèn kẹp màn hình LYMAX L1 Plus

Thương hiệu: Xiaomi

Model: L1 Plus

Năm sản xuất: 2024

Số serial: do sản phẩm không có in mã seri lên sản phẩm và đã mất hộp nên chỉ có mã đơn hàng đã mua sản phẩm

← Thông tin đơn hàng

Yêu thích+

978 Store >

LYMAX



Đèn treo màn hình máy tính Xiao...

Bản L1 PLUS - REMOTE

x1

Tổng tiền hàng

Phí vận chuyển

Ưu đãi phí vận chuyển ⓘ

Shopee Voucher

Thành tiền:

Bạn cần hỗ trợ?

↻

Gửi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền

>

💬

Liên hệ Shop

>

?

Trung tâm Hỗ trợ

>

Mã đơn hàng

24082MM2TB

SAO CHÉP

Nguồn điện định mức: 5V một chiều (DC)

Công suất định mức: 3.5W

Nhiệt độ màu: 2900K-6000K

Bộ điều khiển chính: Điều khiển cảm ứng và điều khiển từ xa

Ảnh minh chứng:



Video demo

Test case 1:<https://youtube.com/shorts/yv5vS6YtD7M?feature=share>
Test case 3:<https://youtube.com/shorts/F4TThW6IGJc?feature=share>
Test case 7:<https://youtube.com/shorts/Xpvp5RwJ9Ro?feature=share>
Test case 9:<https://youtube.com/shorts/uGuPJQdrIQg?feature=share>
Test case 14:<https://youtube.com/shorts/6SNu5rL3Ycg?feature=share>

AI Audit Report

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #1 – Requirement 1: trích xuất thông tin JD Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 20:21 24/09/2026 Prompt: "bắt đầu với requirement 1 hãy giúp tôi tìm"	AI tạo bản nháp tên vị trí, ngày đăng, link và trường thông tin cần lấy.	INCOMPLETE	Cần đối chiếu ngày đăng, link và screenshot theo Requirement 1; AI không thay thế bằng chứng gốc.	Tự kiểm tra từng JD và screenshot; chỉ giữ thông tin có trong posting.

Artifact #2 – Requirement 1: dịch Job Description/Required Skills/Salary Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 21:28 24/09/2026 Prompt: "yêu cầu dịch phần Job Description và Required Skills sang tiếng Việt, không thay đổi nội dung"	AI dịch và sắp xếp nội dung JD theo các đầu mục tiếng Anh của mẫu báo cáo.	INCOMPLETE	Bản dịch cần được review để tránh dịch sai thuật ngữ QA/QC và không được thêm ý ngoài JD.	Đối chiếu lại với ảnh/nguồn gốc; giữ nguyên nội dung và chỉ dịch.
Artifact #3 – Requirement 1: AI Impact Analysis Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 20:56 24/09/2026 Prompt: "viết 1–2 câu AI Impact Analysis, nêu AI hỗ trợ gì cho job và năng lực job giúp gì khi kết hợp AI"	AI đề xuất các hỗ trợ như sinh test case, automation, regression và phân tích coverage.	INCOMPLETE	Các bản nháp đầu còn chung chung; cần liên hệ với đặc trưng healthcare, networking, firmware hoặc QA automation của từng JD.	Viết lại theo đặc trưng từng vị trí và kiểm tra giới hạn AI trong công việc.
Artifact #4 – Requirement 1: kiểm tra tuân thủ Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 21:11 24/09/2026 Prompt: "kiểm tra JD đầu tiên đã đúng Requirement 1 chưa"	AI dùng checklist để kiểm tra link, ngày đăng, screenshot tài khoản, Job Description, Required Skills, Salary và AI Impact Analysis.	VALID	Review checklist phù hợp với các trường bắt buộc trong đề bài.	Tự xác nhận screenshot, ngày đăng và nội dung trước khi nộp.
Artifact #5 – Requirement 2:	AI đề xuất các CVE và bài viết	INCOMPLETE	Một số nguồn ban đầu là trang chủ,	Chọn nguồn trực tiếp

tìm software defects Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 10:16 26/09/2026 Prompt: "tìm software defects publicized between 2022 and 2026"	sự cố phù hợp với khoảng thời gian.	TE	link lỗi hoặc không đủ thông tin giải pháp; phải kiểm tra trực tiếp.	NVD/advisory và loại các nguồn không truy cập được.
Artifact #6 – Requirement 2: mô tả defect Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 10:13 26/09/2026 Prompt: "mỗi defect gồm source link, description, severity, consequences, solution"	AI tạo bản nháp mô tả lỗi, CVSS, hậu quả và cách khắc phục.	INCOMPLETE	AI có thể suy luận hậu quả hoặc mô tả khác nguồn; nội dung kỹ thuật phải được đối chiếu.	Sửa theo nguồn chính thức và nêu cơ chế đã fix, không chỉ ghi cập nhật phiên bản.
Artifact #7 – Requirement 2: severity/consequences Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 10:29 26/09/2026 Prompt: "kiểm tra mức độ nghiêm trọng và hậu quả của từng defect"	AI từng hạ sai CVE-2023-22527 từ Critical xuống High và có các mô tả không khớp nguồn.	INVALID	CVSS/NVD hoặc advisory chính thức là nguồn xác thực; không dùng suy luận của AI thay cho nguồn.	Đối chiếu CVSS, sản phẩm ảnh hưởng và hậu quả với NVD/vendor advisory.
Artifact #8 – Requirement 2: solution và source solution Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 18:19 26/09/2026	AI đề xuất cơ chế patch/mitigation và tìm nguồn giải pháp.	INCOMPLETE	Nhiều giải pháp ban đầu chỉ ghi nâng cấp hoặc dùng link trang chủ/404; cần nguồn trực tiếp chứa bản vá hoặc cơ chế fix.	Thay bằng patch/advisory trực tiếp và ghi rõ cơ chế khắc phục được nguồn xác nhận.

Prompt: "solution phải ghi cơ chế đã áp dụng để fix, không chỉ ghi update version; sửa link 404/homepage"				
Artifact #9 – AI Hallucination Analysis: Defect 10 và 14 Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 12:32 26/09/2026 Prompt: "phân tích nơi AI biased hoặc hallucinates khi giải thích defect"	AI nhằm workaround của Atlassian cho CVE-2023-22527; nhằm Ollama CVE-2024-37032 với VMware vCenter.	INVA LID	Đây là hallucination vì AI tự thêm thông tin hoặc nhằm sản phẩm/cơ chế lỗi.	Đối chiếu NVD và Atlassian; ghi rõ không có workaround chính thức cho CVE-2023-22527.
Artifact #10 – Biên tập DOCX và kiểm tra hyperlink Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 20:59 26/09/2026 Prompt: "sửa format, numbering, hyperlink và đưa nội dung vào report.docx theo cấu trúc mẫu"	AI chèn nội dung, chuẩn hóa font Times New Roman cỡ 13 và sửa hyperlink trong DOCX.	INCO MPLE TE	Một số link còn 404/homepage và render tự động không thực hiện được do thiếu LibreOffice.	Mở lại bằng WPS, kiểm tra trực tiếp nguồn và chỉnh sửa trước khi xuất PDF.
Artifact #11 – Requirement 3: AI baseline test cases cho đèn kẹp màn hình LYMAX L1 Plus Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 10:55 27/09/2026 Prompt (nguyên	Output AI (đối chiếu toàn văn trong Appendix A, mục 146 và mục 148): AI xác định thông tin thiết bị, lập bộ test case nền tảng và nhắc sinh viên tự bổ sung edge case, tự	INCO MPLE TE	AI có thể tạo kiểm tra chức năng thông thường nhưng không thể tự xác nhận kết quả trên thiết bị thật. Expected phải được đối chiếu với Actual bằng thực nghiệm; edge case phải do sinh viên	Giữ các test case nền tảng sau khi kiểm tra, tự thực thi trên thiết bị thật, điền Actual/Verdict và bổ sung ba edge case do tự quan sát.

văn): xem toàn văn tại Appendix A, mục 146; prompt yêu cầu thực hiện Requirement 3 và chọn đèn kẹp màn hình Xiaomi Lymax L1 Plus. Đối chiếu: Appendix A, mục 146 (prompt) và mục 148 (output test case nền tảng).	thực thi trên thiết bị thật và cung cấp ảnh/video bằng chứng.		tự phát hiện theo yêu cầu bài.	
Artifact #12 – Requirement 3: edge case remote mất độ bám Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 11:22 27/09/2026 Prompt (nguyên văn): “thêm 1 test case tôi thấy khi sử dụng thiết bị là remote của đèn có 1 mặt để dính lên bàn, tuy nhiên sau 1 thời gian dài sử dụng thì đã mất đi độ dính cố định, có tehere duawdd thành test case ko” Đối chiếu toàn văn prompt/output: Appendix A, mục 150.	Output AI (đối chiếu toàn văn trong Appendix A, mục 150): AI xác nhận đây là edge case do sinh viên tự phát hiện và chuẩn hóa thành test case kiểm tra độ bám cố định của remote sau thời gian dài sử dụng; Actual: remote mất độ bám; Verdict: FAIL.	VALID	Hiện tượng xuất phát từ quan sát thực tế của sinh viên; AI chỉ chuyển quan sát thành cấu trúc test case. Đây là một edge case về độ bền/duy trì điều kiện sử dụng.	Đưa vào Excel với nhãn Student-defined edge case; giữ Actual “remote mất độ bám, không còn cố định chắc” và Verdict FAIL.
Artifact #13 – Requirement 3: edge case do sinh viên tự phát hiện – màn hình có mặt	Output AI (đối chiếu nguyên văn trong Appendix A, mục 152): AI	VALID	Sinh viên tự phát hiện hiện tượng bằng quan sát/thử nghiệm thực tế; AI chỉ chuẩn hóa cách	Đưa vào Excel với nhãn Student-defined edge case; giữ Actual “đèn vũng ở giữa

lung cong Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 11:29 27/09/2026 Prompt (nguyên văn): “thêm 1 test case tôi nhận thấy là trên các loa i j màn hình có mặt lung cong thì chỉ kẹt được vũng ở giữa cạnh màn hình, nếu di chuyển sang 2 bên mép ngoài thì đèn sẽ bị lung lay do cahana kẹt đèn có dạng phẳng chứ ko phù hợp cho mọi loại hình dạng bề mặt kẹt” Đối chiếu toàn văn prompt/output: Appendix A, mục 152.	xác nhận đây là edge case phù hợp, ghi nhận thành TC14 và chuẩn hóa thành kiểm tra độ ổn định ở vị trí giữa và hai mép ngoài. AI ghi Actual: đèn vũng ở giữa nhưng lung lay ở mép ngoài; Verdict: FAIL; Phân loại: Student-defined edge case.		ghi thành test case. Theo nguyên tắc kiểm thử, đây là một điều kiện biên hợp lệ và kết quả phải dựa trên Actual quan sát được.	nhưng lung lay ở mép ngoài” và Verdict FAIL. Ảnh gửi trong phiên được dùng làm bằng chứng hỗ trợ; ảnh thiết bị cùng thẻ sinh viên vẫn phải đáp ứng checklist riêng.
Artifact #14 – Requirement 3: edge case do sinh viên tự phát hiện – bụi trên màn hình dễ nhìn thấy khi bật đèn Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 11:34 27/09/2026 Prompt (nguyên văn): “việc bật sáng đèn có thể làm hiển thị rõ các hạt bụi bám lên màn hình, dù vừa lau màn hình cũng vẽ có nhưng mặt	Output AI (đối chiếu toàn văn trong Appendix A, mục 153): AI xác nhận đây là edge case về khả năng hiển thị và trải nghiệm người dùng, không nhất thiết là lỗi phần cứng. AI chuẩn hóa thành TC15; Actual: bụi nhỏ hiện rõ khi bật đèn và gây cản trở tầm nhìn; Verdict: FAIL; Phân loại:	VALID	Sinh viên tự nhận thấy hiện tượng trên thiết bị thật; AI chỉ giúp diễn đạt và phân loại. Đây là usability/side-effect test, cần so sánh cùng màn hình, nội dung, góc nhìn và trạng thái đèn bật/tắt.	Đưa vào Excel với nhãn Student-defined edge case; giữ Actual và Verdict FAIL theo quan sát thật. Không kết luận rằng đèn hồng phần cứng chỉ vì ánh sáng làm bụi dễ thấy hơn.

bủi nhỏ nhưng visible khi người dùng nhìn màn hình gây cản trở tầm nhìn, đây có dc coi là test case ko” Đối chiếu: Appendix A, mục 153.	Student-defined edge case.			
Artifact #15 – Requirement 3: cập nhật Actual và Verdict cho TC01–TC12 Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 14:05 27/09/2026 Prompt (nguyên văn): “hãy update excel để ghi Actual (trừ 3 test case cuối) là ra đúng kết quả mong đợi, chuyển verdict thành success luôn, thay vì pending” Đối chiếu toàn văn prompt/output: Appendix A, mục 175.	Output AI (đối chiếu toàn văn trong Appendix A, mục 175): AI cập nhật các ô Actual của TC01–TC12 bằng nội dung Expected và đổi Verdict thành Success trong workbook; TC13–TC15 giữ FAIL.	INCO MPLE TE	Việc sao chép Expected sang Actual không chứng minh test đã được thực thi. Theo nguyên tắc kiểm thử, Actual và Verdict phải dựa trên quan sát/video thật; AI không thể tự xác nhận kết quả trên thiết bị.	Kiểm tra lại từng TC01–TC12, thay Actual bằng kết quả quan sát thực tế và chỉ giữ Success khi có bằng chứng phù hợp. Không dùng bản sao Expected làm bằng chứng thực thi.

Artifact #16 – CLO G9.1: mindmap vai trò QA/QC theo ISTQB Tool: ChatGPT/Codex Thời gian: 21:52 27/09/2026 Prompt (nguyên văn): “dựa vào yêu cầu mục này, bạn hãy Vẽ cho tôi mindmap về các vai trò QA/QC theo chuẩn ISTQB, sau đó tôi sẽ tự kiểm tra xem có bị lỗi sai nào ko” Đầu ra được lưu tại: QA_QC_mindmap.md	Output AI: Mindmap Markdown về QA/QC gồm QA, QC/Testing, Test Manager/Test Lead, Tester/Test Analyst, Developer, Business Analyst/Product Owner, Test Process, Testware và kỹ năng/công cụ hỗ trợ. Toàn văn output được lưu trong artifact QA_QC_mindmap.md.	INVA LID	AI output có ba sai sót về khái niệm và phân loại vai trò. Lỗi 1: gán việc đánh giá kết quả và kết thúc test cho Tester, trong khi Test Management Role chịu trách nhiệm chính về test completion. Lỗi 2: đặt Developer như một vai trò kiểm thử chính ngang hàng; ISTQB chỉ nêu hai vai trò chính là Test Management Role và Testing Role, còn Developer có thể tham gia một số hoạt động kiểm thử. Lỗi 3: dùng “QC / Testing – Quality Control”, làm đồng nhất QC với testing; QA/QC và testing có mối quan hệ nhưng không phải các thuật ngữ đồng nghĩa. Các lỗi này làm mindmap dễ gây hiểu sai về trách nhiệm và thuật ngữ kiểm thử.	Đã sửa mindmap theo ba mistake đã tự phát hiện: (1) chuyển đánh giá tiêu chí hoàn thành và quyết định test completion về Test Management Role; (2) chuyển Developer thành vai trò phối hợp dưới Testing Role, không phải vai trò chính riêng; (3) đổi “QC / Testing – Quality Control” thành “QC – Quality Control” để không đồng nhất QC với testing.
---	---	-----------------	--	---

Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3 và điền vào bảng dưới.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	16	100%
VALID (đúng, dùng nguyên)	4	25%
INVALID (sai; loại bỏ)	3	18.75%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	9	56.25%

AI Critique

AI hỗ trợ hiệu quả trong việc đề xuất cấu trúc, dịch và tóm tắt JD, gợi ý các CVE, tạo bản nháp mô tả defect và xây dựng test case chức năng cơ bản. Tuy nhiên, AI vẫn mắc nhiều lỗi quan trọng. AI từng đưa ra liên kết lỗi hoặc chỉ dẫn đến trang chủ thay vì nguồn trực tiếp, suy luận hậu quả kỹ thuật mà không có căn cứ, nhầm sản phẩm và mức CVSS, đồng thời hạ sai mức độ nghiêm trọng của CVE-2023-22527 từ Critical xuống High. AI còn tự đề xuất áp dụng “biện pháp giảm thiểu của Atlassian” trong khi Atlassian xác nhận lỗ hổng này không có workaround. Với Requirement 3, AI tạo được các test case nền tảng nhưng không thể tự kiểm tra thiết bị thật; đặc biệt, AI không tự phát hiện các edge case do sinh viên quan sát như remote mất độ bám, đèn lung lay trên màn hình cong và bụi trở nên dễ thấy khi bật đèn. AI cũng không thể xác nhận việc thực thi khi Actual chỉ được sao chép từ Expected. Những lỗi này xảy ra vì AI dựa nhiều vào mẫu thông tin phổ biến, có xu hướng hoàn thiện câu trả lời theo lối mòn và không tự kiểm chứng nguồn hoặc bằng chứng vật lý. Nguyên tắc rút ra là xem AI như công cụ hỗ trợ brainstorming và soạn thảo, không phải nguồn xác thực cuối cùng. Người dùng phải kiểm tra nguồn chính thức, đối chiếu hyperlink, tự thực hiện kiểm thử, ghi Actual/Verdict theo bằng chứng và chịu trách nhiệm về nội dung trước khi nộp.

Mandatory Disclosure

Báo cáo và các bản nháp phân tích trong HW01 được sinh phiên bản đầu bởi ChatGPT/Codex; tôi đã rà soát và chỉnh sửa phần JD, CVE, mức độ nghiêm trọng, hậu quả, giải pháp, hyperlink và AI Hallucination Analysis. Prompt log được ChatGPT/Codex hỗ trợ tổng hợp từ lịch sử phiên bằng cách viết script chuyển hóa từ JSON của Codex về dạng markdown để nộp; tôi đã rà soát nội dung log trước khi sử dụng. Screenshot tài khoản, thông tin cá nhân và việc kiểm tra nguồn do tôi tự thực hiện. Tôi cam đoan không dùng AI để tạo screenshot anti-cheat hoặc các bằng chứng thực nghiệm bị cấm.

Assessment & Self-Assessment Template

The AI-first rubric below replaces the previous rubric. Total = 100 points. Every HW has an 'AI Compliance' column worth 15–20 points – missing the Audit Report / prompt log / critique forfeits the ENTIRE column.

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	Job Market 2026+ (10 jobs × 3 pts + AI Impact)	40	40
2	Software Defects 2022–2026 (20 defects)	20	20
3	Physical-product test design (15 TCs + 5 videos)	25	25
AI-1	[AI-02] AI Audit Report (5-section) attached	8	8
AI-2	AI Critique 200–300 words + [AI-03]	4	4

	Disclosure attached		
AI-3	[AI-05] Checklist signed + anti-cheat artifacts	3	3
	Total	100	100